

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

[illegible]

IHK

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
5 5	1 1 9 0		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 5. Mai 2021

1190

1 Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

IT-System-Elektroniker
IT-System-Elektronikerin

5 Handlungsschritte mit Belegsatz

90 Minuten Prüfungszeit

100 Punkte

Hinweis:

Bei der Bearbeitung der Aufgaben ist von einem gewöhnlichen Geschäftsbetrieb auszugehen, der **nicht** durch die COVID-19-Pandemie beeinflusst bzw. durch entsprechende behördliche Verfügungen eingeschränkt ist.

Bearbeitungshinweise

1. Der vorliegende Aufgabensatz besteht aus insgesamt 5 Handlungsschritten zu je 25 Punkten.

In der Prüfung zu bearbeiten sind 4 Handlungsschritte, die vom Prüfungsteilnehmer frei gewählt werden können.

Der nicht bearbeitete Handlungsschritt ist durch Streichung des Aufgabentextes im Aufgabensatz und unten mit dem Vermerk „Nicht bearbeiteter Handlungsschritt: Nr. ... „ an Stelle einer Lösungsniederschrift deutlich zu kennzeichnen. Erfolgt eine solche Kennzeichnung nicht oder nicht eindeutig, gilt der 5. Handlungsschritt als nicht bearbeitet.

2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihre Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüfungs-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgabenstellungen** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Verwenden Sie nur einen Kugelschreiber und schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Nebenrechnungen/Hilfsaufzeichnungen** können Sie das im Aufgabensatz enthaltene Konzeptpapier verwenden. Dieses muss vor Bearbeitung der Aufgaben herausgetrennt werden. Bewertet werden jedoch nur Ihre Eintragungen im Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Nicht bearbeiteter Handlungsschritt ist Nr.

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen. Für den abgewählten Handlungsschritt ist anstatt der Punktzahl die Buchstabenkombination „AA“ in die Kästchen einzutragen.

The diagram illustrates the layout of the answer sheet. It consists of five columns, each labeled 'Punkte' (Points) and numbered 1 through 5. Each column contains a box divided into two horizontal sections, labeled 'Handlungsschritt' (Action Step) and 'Punkte' (Points). The columns are connected by horizontal lines. Below the columns, there is a box labeled 'Gesamtpunktzahl' (Total Score) with three sections for the score. To the left of the columns, there is a box labeled 'Spalte 1 - 14 s. o.' (Column 1 - 14 see above).

Punkte	Handlungsschritt	Punkte	Handlungsschritt	Punkte	Handlungsschritt	Punkte	Handlungsschritt	Punkte	Handlungsschritt
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Gesamtpunktzahl

26	27	28
----	----	----

Prüfungsort: Datum:

Prüfungszeit

25

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2021 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Handlungsschritte 1 bis 5 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Die IT-System GmbH erhält vom kommunalen Entsorgungsunternehmen, der Schredder GmbH, den Auftrag, die IT-Infrastruktur für den Neubau und die Außenflächen zu planen.

Die aktiven Komponenten der IT-Infrastruktur werden an zentraler Stelle zusammengeführt. Die Anschlussleistung ist zu planen.

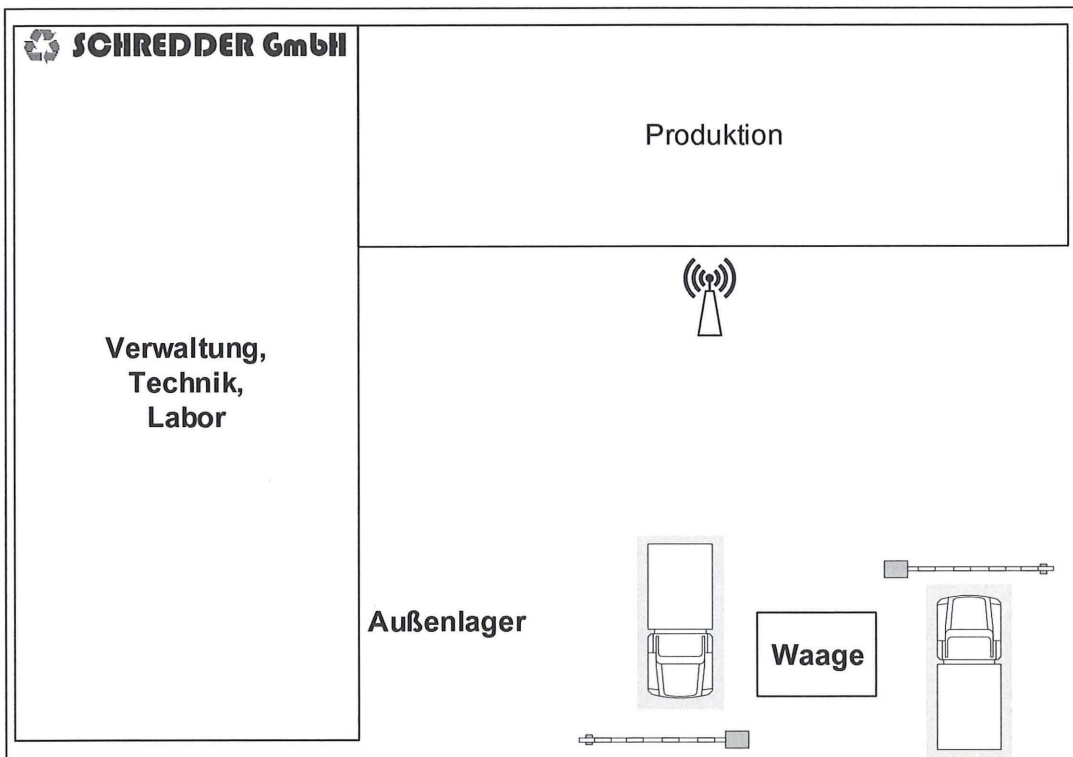
Das Netzwerk ist zu planen.

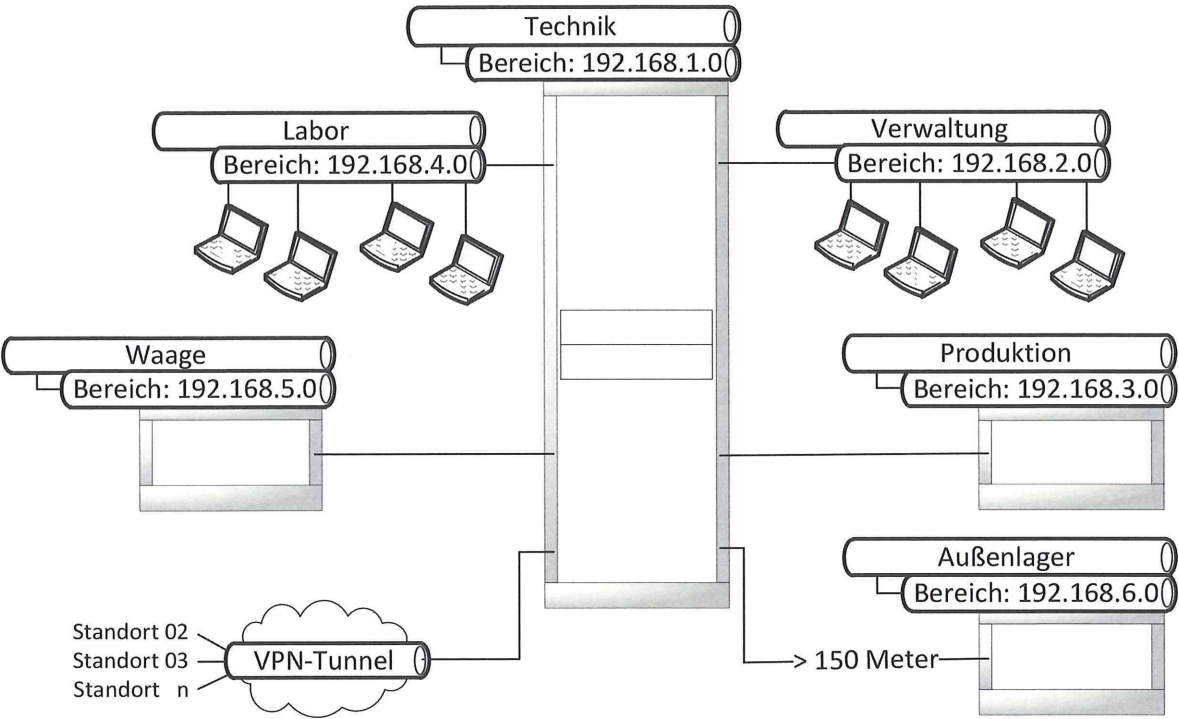
Die angelieferten Container werden im Außenbereich über WLAN-Scanner erfasst.

Der Außenbereich soll videoüberwacht werden und die Daten werden auf einem NAS-System im RAID-Verbund gespeichert.

Im Rahmen dieses Projektes sollen Sie vier der folgenden fünf Aufgaben erledigen:

1. Aufbau eines Rack-Schranks mit Berechnung der Anschlussleistung und des Querschnitts
2. Netzwerkplanung und Ergänzung eines logischen Netzwerkplans
3. Aufbau Video-Überwachungssystem (DSGVO)/Berechnung Videodaten
4. LWL-Anbindung des Lagers mit WLAN im Außenbereich
5. Datenspeicherung, RAID

Gebäude der Schredder GmbH



1. Handlungsschritt (25 Punkte)

Das Netzwerk der Schredder GmbH ist auf Grundlage des Lastenheftes zu planen.

Im Technikraum des Verwaltungsgebäudes ist das Rack mit der Hardware zu bestücken und die Anschlussleistung zu berechnen. Berücksichtigen Sie die Hinweise zum Handlungsschritt im Belegsatz.

a) Der Datenschutz und die Datensicherheit haben in der kommunalen Verwaltung einen hohen Stellenwert.

Erläutern Sie die Begriffe Datenschutz und Datensicherheit. 2 Punkte

ba) Ergänzen Sie in der Tabelle die Subnetzmaske und die aktive Komponente, die zur Kommunikation zwischen den IP-Netzen erforderlich ist. Die Subnetzmaske soll möglichst viele Hosts im jeweiligen Netz ermöglichen. 2 Punkte

Bereich	IP-Adress-bereich	Subnetzmaske	aktive Komponente
Technik	192.168.1.0		
Verwaltung	192.168.2.0		
Produktion	192.168.3.0		
Labor	192.168.4.0		
Waage	192.168.5.0		
Außenlager	192.168.6.0		

- Den Hardwarekatalog finden Sie im Belegsatz.

6 Punkte

Anforderung aus dem Lastenheft		Hardwarekomponente aus dem Katalog	Erfor- derliche Anzahl	Elektrische Leistung
Anzahl				
30	Hosts			
5	Kameras			
4	WLAN-Accesspoints			
10	VoIP-Telefon			
1	sichere Kommunikation mit den Zweigstellen			
1	Verbindung der Netzwerke			
1	Schutz des Firmennetzwerkes			
1	Netzwerkspeicher			
1	sichere Energieversorgung			
20	Steckdosen			
1	Benutzerverwaltung			
1	innenliegender Technikraum			
Anschlussleistung				

- Rechnen Sie mit einer Anschlussleistung von 3.000 VA, wenn Aufgabe bb) nicht gelöst werden konnte.

- ca) Berechnen Sie den Bemessungsstrom I_b in der Zuleitung mit Anschluss an Einphasenwechselstrom und alternativ an Dreiphasenwechselstrom. 4 Punkte

$$I_{b\ 1Ph} =$$

$$I_{b\ 3Ph} =$$

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a larger square in the top-left corner, likely for a title or drawing. The rest of the grid is a uniform 19x9 area of smaller squares.

cb) Nennen Sie die aktiven Leiter mit jeweils einem Vor- und Nachteil bei Einsatz der Spannungsebene.

6 Punkte

Korrekturrand

Spannungsebene	
230 V, aktive Leiter:	
Vorteil:	
Nachteil:	
400 V, aktive Leiter:	
Vorteil:	
Nachteil:	

d) Der Netzwerkschrank ist nach VDE 0100-540 über einen Schutzpotenzialausgleichleiter an die Haupterdungsschiene anzuschließen.

da) Erläutern Sie die Notwendigkeit dieser Maßnahme.

2 Punkte

db) Nennen Sie den vorgeschriebenen Mindestquerschnitt, das Material und die Aderfarbe des Leiters.

3 Punkte

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Das Netzwerk und der Onlinezugang der Schredder GmbH ist zu planen.

a) Nennen Sie drei weitere Punkte, die bei der Planung des Onlinezugangs zu berücksichtigen sind.

3 Punkte

– physische Anbindung LWL oder Kupfer

–

–

–

Die Struktur der Verkabelung ist zu planen.

b) Nennen Sie zwei physikalische Netztopologien mit je einem Vor- und Nachteil.

Begründen Sie die von Ihnen bevorzugte Topologie.

5 Punkte

Topologie	Vorteil	Nachteil

Begründung:

c) Sie entwickeln den auf der gegenüberliegenden Seite abgebildeten Netzwerkplan der Schredder GmbH. Die Subnetzmasken sind in CIDR-Schreibweise auszuführen.

ca) Ergänzen Sie den Netzwerkplan um die physischen Verbindungen.

Für eine bessere Übersicht sind Kreuzungen der physischen Verbindungen zu vermeiden.

5 Punkte

cb) Der Internetrouter und der Layer-3-Switch befinden sich als einzige Geräte in einem Subnetz.

Nennen Sie die Subnetzmaske, die einen Einsatz weiterer Geräte in diesem Netz ausschließt.

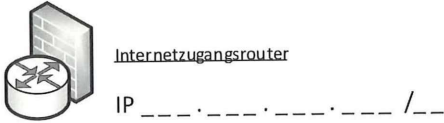
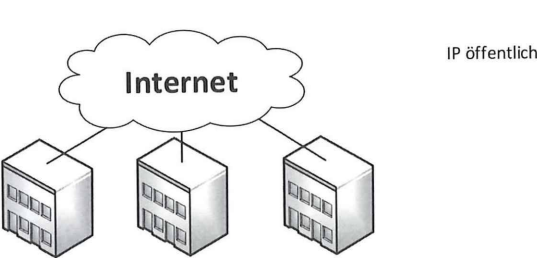
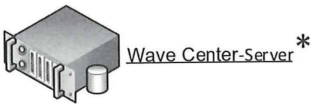
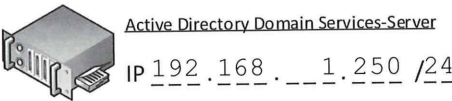
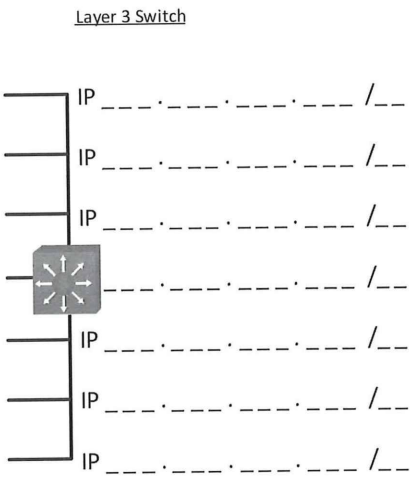
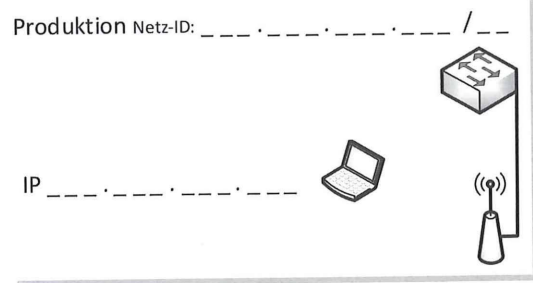
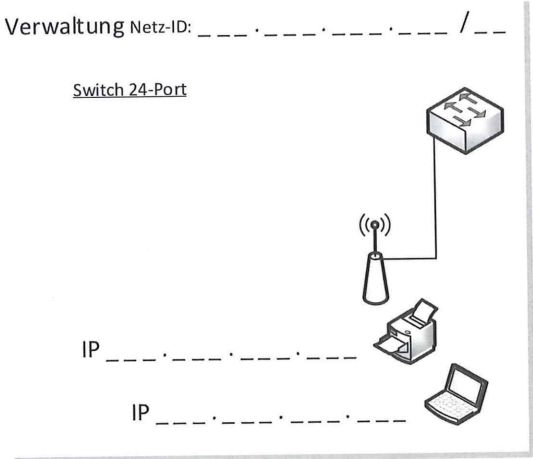
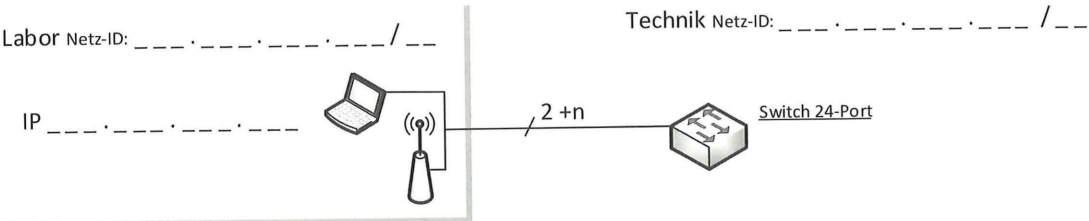
2 Punkte

cc) Ergänzen Sie die Netz-ID und Subnetzmaske der Bereiche.

4 Punkte

cd) Ergänzen Sie die IP-Adressen in den vorgesehenen Feldern für die Netzwerke und Netzwerkkomponenten.

6 Punkte



* Wird in Handlungsschritt 4 thematisiert

3. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Auf dem Firmengelände der Schredder GmbH soll eine Videoüberwachung installiert werden.

- a) Nennen Sie fünf Kameraeigenschaften, die für die Auswahl einer geeigneten Kamera von Bedeutung sind. 5 Punkte

- b) Für den Einsatz der Videoüberwachung sind gesetzliche Vorschriften zu berücksichtigen.

- ba) Nennen Sie drei Maßnahmen, die bei dem Betrieb der Videoüberwachung nach DSGVO auf dem Firmengelände zu berücksichtigen sind. 3 Punkte

- bb) Für die rechtliche Grundlage muss laut § 6 DSGVO ein „berechtigtes Interesse“ nachgewiesen werden.

- Nennen Sie vier Gründe, die für eine Überwachung und Aufzeichnung des Firmengeländes sprechen. 4 Punkte

c) Vom Kamerahersteller wird ein QoS-fähiges Netzwerk gefordert.

Korrekturrand

- ca) Erläutern Sie anhand des englischen Textes die Funktion von QoS und nennen Sie einen Nachteil, der sich ergibt, wenn QoS nicht eingesetzt wird. 4 Punkte

QoS

QoS is a key element to managing network congestion during periods where bandwidth is constrained. QoS, however, does not eliminate bandwidth constraints; it manages the access to bandwidth by competing applications through prioritizing one application over another. QoS manages unfairness.

Because the video quality for MPEG-4 and H.264 is highly dependent on little or no packet loss, IP video surveillance traffic must not be dropped by the enterprise QoS policy. Motion JPEG-based video does not suffer a degradation in the image with packet loss due to lack of bandwidth, but the smoothness of motion is compromised. Several frames or even several seconds of video may be missing with no indication of the loss. Because many video surveillance deployments are 'headless', and first time the video is viewed may be days or weeks after capture. If the quality is poor due to packet loss in the network, there is no recourse and the video data is worthless.

- cb) Beschreiben Sie eine Möglichkeit, um QoS im Netzwerk umzusetzen.

4 Punkte

- d) Bei der Einrichtung der Kameras ist die Subnetzmaske in CIDR-Schreibweise anzugeben.

Erläutern Sie diese Schreibweise anhand eines Beispiels.

3 Punkte

- e) Die Energieversorgung der Kameras kann mit PoE realisiert werden.

Nennen Sie einen Vorteil dieser Technik und eine notwendige Komponente.

2 Punkte

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Korrekturrand

Zur Erfassung der angelieferten Papiercontainer muss das Außenlager über den Technikraum in der Verwaltung an das Firmennetzwerk angeschlossen und der WLAN-fähige Barcodescanner in Betrieb genommen werden. Der Scanner soll im Außenbereich eingesetzt werden. Dazu sind die Montage und die Konfiguration eines Accesspoints und die Konfiguration des Scanners notwendig.

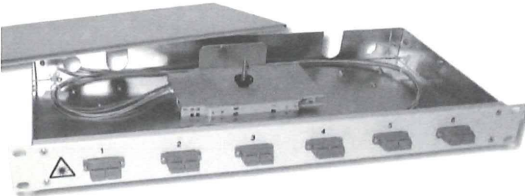
a) Zur Anbindung des Außenlagers stehen folgende Kabel zur Verfügung.

Begründen Sie jeweils, ob das Kabel geeignet ist.

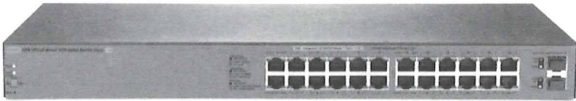
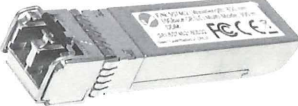
6 Punkte

Kabeltyp	Begründung
CAT 7A/Außenkabel/ S/FTP 1.200 MHz 	
LWL Außenkabel 1 x 4 G50/125 µm 	
LWL Außenkabel 1x4 E9/125µm 	

b) Im Verteilerschrank wurde die Anbindung an den Technikraum über folgende Spleißbox realisiert.

19" LWL Spleißbox 1 HE 6 SC-duplex OM4 komplett spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails 	
---	--

Der folgende Switch muss an die Spleißbox angeschlossen werden.

Switch 1.680-24G-PoE+ 	
Mini GBIC, Multimode Gigabit-SX-LC 	

Nennen Sie drei Merkmale, die bei der Beschaffung eines LWL-Patchkabels außer der Länge berücksichtigt werden müssen.

3 Punkte

c) Für die Anbindung des Scanners muss der Accesspoint konfiguriert werden.

Korrekturrand

Im Folgenden sehen Sie Datenblattauszüge des WLAN-fähigen Scanners und des Accesspoints.

Communication Characteristics

RF Standard	IEEE 802.11/b/g/n
RF Frequency	Country dependant; Typical 2.4 to 2.5 GHz
Operating Modes	Infrastructure mode
Communication Range	More than 150 meters in open space
Security	WEP, WPA, WPA2



Datenblatt des Accesspoints

Bezeichnung	WAP 300 MS
Antennen	Integriertes Single Band Mimo Antennenarray bestehend aus zwei Antennenelementen pro Funkmodul; 5 dBm Gewinn @ 2,4 GHz; 6 dBm Gewinn @ 5 GHz
Ausgangsleistung (ohne Antennengewinn)	Einstellbar in den Stufen 4, 9, 12, 15 und 17,5 dBm. Die maximale Leistung variiert je nach Datenrate und Frequenzband.
Anschlüsse	1 x RJ-45 (LAN) 1 x Power, ext. Antennenanschluss
Transferrate	LAN 10/100/1000 MBit/s, automatische Kabelerkennung (Auto MDI/MDIX)
WLAN	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Verschlüsselung	WPA, WPA2, WPA3
LEDs	1 x LAN Link, Power, WLAN, WPS
Tasten	Reset, WPS
Features	Multi-SSID-fähig (16 SSIDs), Wi-Fi-Protected-Setup (WPS)

Wählen Sie drei Parameter und begründen Sie die Konfiguration.

6 Punkte

Parameter	Wert	Begründung
SSID	„ScannerWLAN“	Frei wählbarer Bezeichner für das WLAN

Fortsetzung 4. Handlungsschritt →

Fortsetzung 4. Handlungsschritt

Korrekturrand

d) Für die Ausleuchtung des Außenbereichs soll eine externe Antenne verwendet werden.

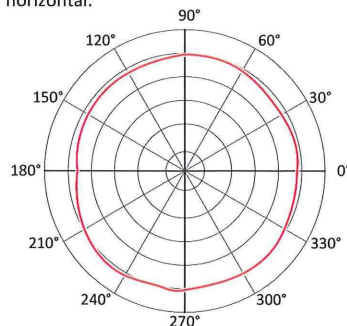
Folgende Antennen stehen zur Auswahl:

Antenne 1

Frequenzbereich	2.400 MHz – 2.500 MHz
Polarisierung	Dual-Linear +/- 45°
Gewinn	6 dBi
3 dB Öffnungswinkel	horizontal 360°
3 dB Öffnungswinkel	vertikal 62 - 71°
Anschluss	2 x SMA-Buchse
IP-Schutzklasse	IP 64

Abstrahlcharakteristik

horizontal:

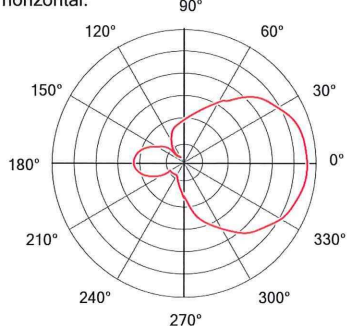


Antenne 2

Frequenzbereich	2.400 MHz – 2.500 MHz 4.900 MHz – 5.875 MHz
Polarisierung	Linear, vertikal
Gewinn	10 dBi
3 dB Öffnungswinkel	horizontal 125°
3 dB Öffnungswinkel	vertikal 55°
Anschluss	SMA-Buchse
IP-Schutzklasse	IP 64

Abstrahlcharakteristik

horizontal:



da) Wählen Sie die geeignete Antenne und begründen Sie Ihre Wahl.

2 Punkte

db) Für den Betrieb wird vom Gesetzgeber eine maximale Sendeleistung von 100 mW (20 dBm) vorgeschrieben.

Bestimmen Sie die Ausgangsleistung in dBm, die am Accesspoint eingestellt werden muss.

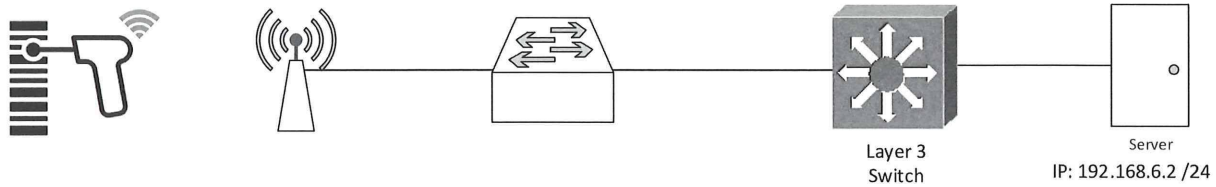
4 Punkte

Formel:

Maximale Sendeleistung EIRP = Ausgangsleistung [dBm] + Antennengewinn [dBi]

e) Der WLAN-fähige Scanner soll nur mit dem Server kommunizieren können.

Korrekturrand



Netzwerkconfiguration IPv4	
☒ Ein	
IP-Adresse	Begründung
192.168.6.20	
Subnetzmaske	
255.255.255.0	
Gateway	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
DNS-Server	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Begründen Sie die eingetragenen Netzwerkeinstellungen im Konfigurationsinterface des Scanners.

4 Punkte

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Das Firmengelände soll videoüberwacht werden.

- a) Die Videodaten sollen gespeichert werden. Nennen Sie zwei Vorteile eines NAS-Systems gegenüber einem PC, der als File-Server eingesetzt wird. 2 Punkte

- b) Für die Überwachung werden vier Kameras eingesetzt.

Ermitteln Sie den benötigten Speicherbedarf für drei Tage Aufbewahrungsdauer bei einer Bewegungsaktivierung von 40 % pro Tag und einer Einstellung von 1,3 Megapixel (6.000 kbit/s) je Kamera.

Die Kompression muss nicht berücksichtigt werden.

9 Punkte

[illegible]

- c) Für die Speicherung der Videodaten soll ein vorhandenes NAS-System eingesetzt werden.

- ca) Die vorhandenen Platten sollen in einem RAID-Verbund verwendet werden.

Erläutern Sie die RAID-Level 5 und 10.

8 Punkte

RAID 5:

RAID 10:

cb) In dem System stehen vier Festplatten mit einer Speicherkapazität von 2 TiB und eine Festplatte mit 1 TiB zur Verfügung.

Korrekturrand

Berechnen Sie die Speicherkapazität bei Verwendung von RAID 5 und RAID 10.

Berücksichtigen Sie bei RAID 5 die Verwendung von vier bzw. fünf Platten.

6 Punkte

RAID 5:

[illegible]

RAID 10:

[illegible]

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können.
- ☐ 2 Sie war angemessen.
- ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

7

Belegsatz

IT-System-Elektroniker
IT-System-Elektronikerin
1190

1

Ganzheitliche Aufgabe I Fachqualifikationen

Inhalt

1. Handlungsschritt

Hardwarekatalog	Seite 2
Verlegearten und Strombelastbarkeit	Seite 2
Strombelastbarkeit, Umrechnungsfaktoren	Seite 3
Formeln zur Leistungsberechnung	Seite 4
Formeln zur Berechnung des Spannungsfalls	Seite 5
Zulässiger Spannungsfall	Seite 5
Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit	Seite 5
Leiter für Schutzmaßnahmen nach VDE 0100-540	Seite 6

1. Handlungsschritt

Hardwarekatalog

Pos.	Hardware	elektrische Kenndaten
01	Workstation	150 VA
02	LCD-Monitor	100 VA
03	Notebook	60 VA
04	Hub	80 VA
05	Switch 24 Port	80 VA
06	Switch 16 Port (PoE)	240 VA
07	LWL-Switch	80 VA
08	Router	80 VA
09	Layer-3-Switch	200 VA
10	Bridge	50 VA
11	VPN-Router	50 VA
12	Firewall	50 VA
13	Accesspoint	15 VA
14	Accesspoint (PoE)	15 VA
15	Splitter	--
16	Injektor	15 VA

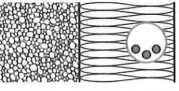
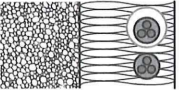
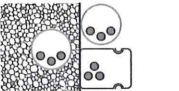
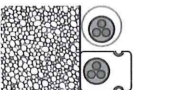
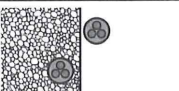
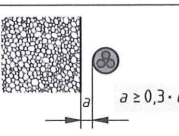
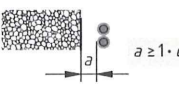
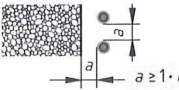
Pos.	Hardware	elektrische Kenndaten
17	ADDS-Server	250 VA
18	VoIP-Gateway	150 VA
19	NAS	150 VA
20	Mail-/Webserver	250 VA
21	Bandlaufwerk	150 VA
22	Patchpanel 24 Port	--
23	Tastaturablage	--
24	Steckdosenleiste 8-fach	230V / 16 A
25	Barcode-Scanner	5 VA
26	IP-Kamera (PoE)	15 VA
27	Laserdrucker	250 VA
28	Klimagerät	1500 VA
29	USV Leerlaufleistung	3000 VA 150 VA
30	Telefon VoIP	15 VA
32		



Verlegearten und Strombelastbarkeit von Kabeln und isolierten Leitungen

nach
DIN VDE 0298
Teil 4

Tabelle 1: Verlegearten von Kabeln und isolierten Leitungen

Verlegeart	Verlegebedingungen (Wichtige Beispiele)
A1	 Referenzverlegeart*: Verlegung in wärmedämmten Wänden • Aderleitungen im Elektroinstallationsrohr, • Aderleitungen in Formleisten oder in Formteilen.
A2	 • Mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitungen im Elektroinstallationsrohr, • mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitungen in einer wärmedämmten Wand.
B1	 Referenzverlegeart: Verlegung in Elektroinstallationsrohren • Aderleitungen im Elektroinstallationsrohr auf oder in der Wand, • Aderleitungen, einadrige Kabel oder Mantelleitungen im Elektroinstallationskanal.
B2	 • Mehradrige Kabel oder Mantelleitungen im Elektroinstallationsrohr auf der Wand, • mehradrige Kabel oder Mantelleitungen im Elektroinstallationskanal, • mehradrige Kabel oder Mantelleitungen im Sockelleisten- oder im Unterflurkanal.
C	 Referenzverlegeart: Verlegung direkt auf dem Untergrund (Wand) • Ein- oder mehradrige Kabel oder Mantelleitungen auf oder in der Wand oder unter der Decke, • Stegleitungen im oder unter Putz.
D	 Referenzverlegeart: Verlegung in der Erde • Mehradriges Kabel oder mehradrige ummantelte Installationsleitung im Elektroinstallationsrohr oder im Kabelschacht in der Erde.
E	 Referenzverlegeart: Verlegung frei in der Luft • Mehradrige Kabel oder mehradrige Mantelleitungen frei in der Luft verlegt mit einem Mindestabstand $a \geq 0,3 \cdot d$ zur Wand (d = Leitungsdurchmesser), • Kabel oder Leitungen auf gelochten Kabelrinnen oder auf Kabelkonsolen.
F	 • Einadrige Kabel oder einadrige Mantelleitungen mit gegenseitiger Berührung verlegt und mit einem Mindestabstand $a \geq 1 \cdot d$ zur Wand.
G	 • Einadrige Kabel oder einadrige Mantelleitungen mit einem gegenseitigen Abstand $a \geq 1 \cdot d$ verlegt und einem Mindestabstand $a \geq 1 \cdot d$ zur Wand, • Blanke Leiter oder Aderleitungen auf Isolatoren.

* Referenzverlegeart: Grundsätzliches Merkmal der Verlegeart, z. B. in wärmedämmten Wänden oder frei in der Luft

Tabelle 2: Bemessungswert I_t der Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen für feste Verlegung in den Verlegearten A1, A2, B1, B2, C und D bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C

nach DIN VDE 0298, Teil 4 (Auszug)

Verlegeart	A1		A2		B1		B2		C		D	
belastete Adern	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Nennquerschnitt in mm ² Cu	Bemessungswert I_t der Strombelastbarkeit in A für PVC-isolierte Kabel und Leitungen mit einer Betriebstemperatur am Leiter bis 70 °C											
1,5	15,5	13,5	15,5	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	18,5	15,5
2,5	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	25	21
4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	32	27
6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	40	34
10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	54	45
16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	69	59
25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	88	76
35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119	106	91

Bemessungswerte I_t für die Verlegearten E, F und G siehe DIN VDE 0298, Teil 4 oder Tabellenbuch Elektrotechnik





Strombelastbarkeit, Umrechnungsfaktoren von Kabeln und isolierten Leitungen

DIN VDE 0298
Teil 4 (Auszug)

Tabelle 1:

- Bemessungswert I_r der Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen (PVC-isoliert) für feste Verlegung in den Verlegearten A1, A2, B1, B2, C und E.
- Bemessungsstrom I_N der Überstrom-Schutzeinrichtung in A (Leitungsschutzsicherungen gG und LS-Schaltern Typ B, C und D mit einem Abschaltstrom $I_a \leq 1,45 \cdot I_N$).
- Betriebstemperatur: 70 °C, Umgebungstemperatur: 30 °C.

Verlegeart		A1		A2		B1		B2		C		E	
belastete Adern		2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3
Nennquerschnitt in mm ² Cu		Bemessungswert I_r der Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen in A											
		Bemessungsstrom I_N der zugehörigen Überstrom-Schutzeinrichtungen in A											
1,5	I_r	15,5	13,5	15,5	13	17,5	15,5	16,5	15	19,5	17,5	22	18,5
	I_N	13	13	13	13	16	13	16	13	16	16	20	16
2,5	I_r	19,5	18	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24	30	25
	I_N	16	16	16	16	20	20	20	20	25	20	25	25
4	I_r	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32	40	34
	I_N	25	20	25	20	32	25	25	25	35	32	40	32
6	I_r	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41	51	43
	I_N	32	25	32	25	40	35	35	32	40	40	50	40
10	I_r	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57	70	60
	I_N	40	40	40	35	50	50	50	40	63	50	63	50
16	I_r	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76	94	80
	I_N	50	50	50	50	63	63	63	50	80	63	80	80
25	I_r	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96	119	101
	I_N	80	63	63	63	100	80	80	80	100	80	100	100

Bemessungswerte I_r für die Verlegearten F und G siehe DIN VDE 0298, Teil 4 oder Tabellenbuch Elektrotechnik.

Tabelle 2: Umrechnungsfaktoren f_1 für abweichende Umgebungstemperaturen

Umgebungstemperatur in °C	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
PVC-Isolierung	1,22	1,17	1,12	1,06	1,0	0,94	0,87	0,79	0,71	0,61	0,5	0,35	–
Gummi-Isolierung	1,29	1,22	1,15	1,08	1,0	0,91	0,82	0,71	0,58	0,41	–	–	–

Tabelle 3: Umrechnungsfaktoren f_2 bei Häufung von Kabeln oder Leitungen auf der Wand, im Rohr oder im Kanal verlegt

Anordnung der Leitungen		Anzahl der mehradrigen Leitungen oder Anzahl der Wechsel- oder Drehstromkreise									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gebündelt direkt auf der Wand, auf dem Fußboden, im Elektroinstallationskanal oder -rohr, auf oder in der Wand		1,0	0,8	0,7	0,65	0,6	0,57	0,54	0,52	0,5	0,48
Einlagig ohne Zwischenraum auf der Wand oder auf dem Fußboden ohne Zwischenraum		1,0	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,7	0,7

I_b Stromaufnahme des Betriebsmittels

I_N Bemessungsstrom der Überstrom-Schutzeinrichtung

I_r Bemessungswert der Strombelastbarkeit der Leitung

I_z Strombelastbarkeit der Leitung bei abweichenden Betriebsbedingungen

f_1 Umrechnungsfaktor bei abweichender Umgebungstemperatur

f_2 Umrechnungsfaktor bei Häufung von Leitungen

f_3 Umrechnungsfaktor für mehr als 3 belastete Adern

f_4 Umrechnungsfaktor für Oberschwingungsströme

Formeln zur Leistungsberechnung

Leistungen bei induktiver Last	
$S^2 = P^2 + Q_L^2 \Rightarrow S = \sqrt{P^2 + Q_L^2} \quad S = U \cdot I$	
$\cos \varphi = \frac{P}{S} \Rightarrow P = S \cdot \cos \varphi$	$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$
$\sin \varphi = \frac{Q_L}{S} \Rightarrow Q_L = S \cdot \sin \varphi$	$Q_L = U \cdot I \cdot \sin \varphi$
$\tan \varphi = \frac{Q_L}{P}$	$Q_L = P \cdot \tan \varphi$
S Scheinleistung	$[S] = VA = W$
P Wirkleistung	$[P] = W$
Q_L induktive Blindleistung	$[Q_L] = var^1 = W$
φ Phasenverschiebungswinkel	

Leistung bei symmetrischer Last

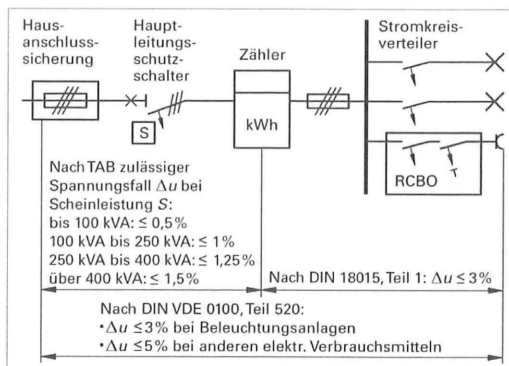
$S = \sqrt{3} \cdot U \cdot I$	
$[S] = V \cdot A = VA = W$	
$P = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$	
$[P] = W$	
$Q = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \sin \varphi$	
$[Q] = var = W$	
S	Scheinleistung
U	Leiterspannung
I	Leiterstrom
P	Wirkleistung
Q	Blindleistung
$\cos \varphi$	Wirkfaktor
$\sin \varphi$	Blindfaktor
φ	Phasenverschiebungswinkel

Formeln zur Berechnung des Spannungsfalls

Formeln zur Berechnung des Spannungsfalls ΔU

Gleichstrom	$\Delta U = \frac{2 \cdot l \cdot I}{\gamma \cdot A}$
Einphasenwechselstrom	$\Delta U = \frac{2 \cdot l \cdot I \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot A}$
Drehstrom	$\Delta U = \frac{\sqrt{3} \cdot l \cdot I \cdot \cos \varphi}{\gamma \cdot A}$
Prozentualer Spannungsfall	$\Delta u = \frac{\Delta U \cdot 100 \%}{U}$
ΔU Spannungsfall in V	I Leiterstrom
Δu Spannungsfall in %	A Leiterquerschnitt
U Netznominalspannung	l Leitungslänge
γ elektr. Leitfähigkeit	$\cos \varphi$ Wirkfaktor

Zulässiger Spannungsfall



Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit

Tabelle 1: Spezifischer Widerstand und Leitfähigkeit (Beispiele bei 20 °C)		
Material	Spezifischer Widerstand ρ in $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$	Leitfähigkeit γ in $\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$
Aluminium (Al)	0,0278	36,0
Kupfer (Cu)	0,0178	56,0
Silber (Ag)	0,0167	60,0
Gold (Au)	0,022	45,7

Leiter für Schutzmaßnahmen nach VDE 0100-540

Leiter für Schutzmaßnahmen Wires for Protection Measures					
Benennung und Farbkennzeichnung					
Leiter	Kurzzeichen	Erklärung	Farben		
Außenleiter	L, L1, L2, L3	Leiter, der im üblichen Betrieb unter Spannung steht und Energie übertragen kann.	BK oder BR oder GY		
Neutralleiter	N	Leiter, der normal nicht unter Spannung gegen Erde steht und Energie übertragen kann.	BU, in USA WH, GY		
Schutzleiter	PE	Leiter zur Sicherheit, z. B. zum Fehlerschutz.	GN-YE		
PEN-Leiter	PEN	Leiter, der zugleich Schutzleiter und Neutralleiter ist.	GN-YE evtl. +BU		
PEL-Leiter	PEL	Leiter, der zugleich Außenleiter und Schutzleiter ist.	am Leiteranfang und -ende die zweite Farbe +BU anbringen.		
PEM-Leiter	PEM	Leiter, der zugleich Mittelleiter und Schutzleiter ist.			
Schutzpotenzialausgleichsleiter	PB	Schutzleiter zur Herstellung des Schutzpotenzialausgleichs. PBE für geerdet, PBU für ungeerdet. (PB von protective bonding)	GN-YE (Farbcode, siehe unten)		
Querschnitte für Schutzleiter PE und Schutzpotenzialausgleichsleiter PB			vgl. DIN VDE 0100-540		
PE-Querschnitt bei Cu					
Außenleiterquerschnitt A_L in mm ²	PE-Querschnitt A_P in mm ²	Bemerkungen			
≤ 16	$= A_L$	Wenn PE nicht in gemeinsamer Umhüllung mit N und L verlegt wird, ist $A_P \geq 2,5 \text{ mm}^2$ bei mechanischem Schutz und $A_P \geq 4 \text{ mm}^2$ ohne mechanischen Schutz			
$16 < A_L \leq 35$	$= 16$				
> 35	$= A_L/2$ (gerundet)				
Wenn Verbrauchsmittel im normalen Betrieb Schutzleiterströme über 10 mA hervorrufen, z.B. bei großen Wärmegeräten, muss der PE verstärkt werden auf 10 mm ² Cu oder durch einen 2. PE mit normalem Querschnitt.					
PB-Querschnitt bei Cu					
Querschnitt-Bemessung	zusätzlicher Schutzpotenzialausgleichsleiter		Schutzpotenzialausgleichsleiter über die Haupterdungsschiene		
normal	zwischen zwei Körpern	1 x PE-Querschnitt vom Endstromkreis	nicht kleiner als 6 mm ² Cu oder 10 mm ² Al oder 50 mm ² Stahl.		
	zwischen einem Körper und fremdem leitfähigem Teil	0,5 x PE-Querschnitt vom Endstromkreis			
mindestens	bei mechanischem Schutz	2,5 mm ² Cu			
	ohne mechanischen Schutz	4 mm ² Cu			
Werden für PE oder PB andere Leiter als Cu verwendet, so sind deren Querschnitt im Verhältnis der Leitfähigkeiten umzurechnen und aufzurunden.					
Mindestquerschnitte der Leiter von fest verlegten Leitungen vgl. DIN VDE 0100-520			Mindestquerschnitte der Leiter bei beweglichen Verbindungen vgl. DIN VDE 0100-520		
Stromkreisart	Werkstoff	Mindestquerschnitt	Stromkreisart	Werkstoff	Mindestquerschnitt
Kabel, Mantelleitung, Aderleitung			allgemein	Cu	0,75 mm ²
Leistungsstromkreise	Cu	1,5 mm ²	SELV, PELV	Cu	0,75 mm ²
	Al	16 mm ²	bei 7 oder mehr Adern	Cu	0,01 mm ²
Melde- und Steuerstromkreise	Cu	0,1 mm ² bei Elektronik, 0,5 mm ² sonst	Beleuchtungsstromkreise gehören zu den Leistungsstromkreisen. Ihre Querschnitte sind entsprechend zu bemessen.		
blanke Leiter, z. B. Stromschienen			BK Black = Schwarz	GY Grey = Grau	
Leistungsstromkreise	Cu	10 mm ²	BU Blue = Blau	WH White = Weiß	
	Al	16 mm ²	BR Brown = Braun	YE Yellow = Gelb	
Melde- und Steuerstromkreise	Cu	4 mm ²	GN Green = Grün	GN-YE Green-Yellow	